

Clasa 11P1 · S22

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S22, ziua 12/50)

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 12. Reductoare: verificarea nivelului, completarea și schimbul uleiului (sursa: p. 43-44)
- p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 12. Întreținerea zilnică a transportorului cu bandă după lista de verificări (check-list) (sursa: p. 45-46)
- p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 12. Executarea gresării după schema de ungere: articulații, bolțuri, rulmentul de rotire, twist-lock-uri (sursa: p. 45-46)

Lucrarea 12. Reductoare: verificarea nivelului, completarea și schimbul uleiului**STAGIU CDL · ZIUA 12**
6 ore · CELCO**Reductoare: verificarea nivelului, completarea și schimbul uleiului**

Săptămâna / data planificată	S21 · marți 16.02.2027
Data efectivă	
Locul	grupul de acționare al unui transportor / elevator din flux, oprit și consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.2, 2.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.5 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: verificarea nivelului uleiului, completarea și participarea la schimbul uleiului unui reductor.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- EIP; mănuși rezistente la uleiuri, ochelari
- chei fixe / inelare, cheie pentru bușoane, garnituri noi pentru bușoane
- vas de colectare, pâlnie cu sită, uleiul indicat (clasa ISO VG din documentație)
- material absorbant, cârpe

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Uleiul din reductorul care tocmai s-a oprit poate fi fierbinte: se așteaptă răcirea până la o temperatură la care carcasa se poate atinge.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea bușoanelor: umplere (cu aerisitor), nivel / vizor, golire.
2. Verificarea nivelului la vizor sau la bușonul de nivel, cu reductorul oprit și uleiul liniștit.
3. Completarea, dacă e cazul, cu același ulei, prin pâlnia cu sită, până la nivel.
4. Schimbul uleiului (la interval sau după analiză): golirea cu uleiul cald, observarea culorii și a particulelor, curățarea bușonului magnetic.
5. Montarea bușonului de golire cu garnitură nouă; umplerea până la nivel; verificarea aerisitorului.
6. Colectarea uleiului uzat în recipientul marcat; curățarea zonei; completarea fișei de ungere.
7. Proba (cu tutorele): după pornire, verificarea scurgerilor și a zgomotului.

Fișa de lucru

Reductorul (tip, de pe plăcuță)	
Uleiul prescris (clasa ISO VG) / cantitatea	
Nivelul găsit (normal / sub nivel)	
Aspectul uleiului golit (culoare, apă, particule, miros)	
Particule pe bușonul magnetic	
Ulei adăugat / schimbat (litri)	
Scurgeri după probă	

Întrebare: Ce indică un ulei de culoare lăptoasă? Dar particulele metalice fine pe bușonul magnetic?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Nivelul final este corect; nu există scurgeri.
- ☐ Uleiul uzat este colectat în recipientul marcat.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 12. Întreținerea zilnică a transportorului cu bandă după lista de verificări (check-list)

STAGIU CDL · ZIUA 12
6 ore · COMVEX

Întreținerea zilnică a transportorului cu bandă după lista de verificări (check-list)

Săptămâna / data planificată	S21 · marți 16.02.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul desemnat – tura de dimineață, împreună cu mecanicul de tură
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.6) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: executarea, sub supraveghere, a verificărilor zilnice la un transportor cu bandă și completarea listei de verificări.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lista de verificări zilnice a operatorului economic (sau modelul din fișa de lucru)
- lanternă, termometru IR, cretă de marcare
- lopată, perie, răzuitor (pentru curățare, numai pe transportorul consemnat)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Zone cu pulberi: mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Curățarea materialului căzut sub bandă se face numai cu transportorul oprit și consemnat; nu se curăță cu mâna sau cu unelte de sub banda în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea sarcinii de la mecanicul de tură; citirea listei de verificări.
2. Verificări în funcționare (de pe pasarelă): zgomote, vibrații, centrarea benzii, încărcarea, scurgeri de material la pâlnii și jgheaburi.
3. Verificarea grupului de acționare: zgomot, temperatură, scurgeri de ulei la reductor.
4. După consemnare: verificarea racletelor, a rolelor marcate, a apărătorilor, a curățeniei sub bandă.
5. Curățarea materialului acumulat (cu mijloace manuale, sub supraveghere).
6. Completarea listei de verificări și raportarea abaterilor către mecanicul de tură.
7. Repunerea în funcțiune de către personalul autorizat și verificarea finală de la distanță.

Fișa de lucru

Nr.	Verificarea	OK	Nu	Observații
1	Banda centrată pe toată lungimea, fără frecări de structură	☐	☐	
2	Fără zgomote anormale la role și tamburi	☐	☐	
3	Grup de acționare: temperatură, zgomot, fără scurgeri	☐	☐	
4	Nivelul uleiului în reductor (vizor)	☐	☐	
5	Racletele în contact cu banda, fără uzură excesivă	☐	☐	
6	Pâlnii și jgheaburi fără scurgeri de material	☐	☐	

Nr.	Verificarea	OK	Nu	Observații
7	Apărători montate și fixate	☐	☐	
8	Cablul de oprire de avarie întins, întrerupătoarele nedeteriorate	☐	☐	
9	Sub bandă: fără acumulări de material	☐	☐	
10	Contragreutatea / întinzătorul liber, în cursa normală	☐	☐	

Abateri raportate (către cine, ora)	
Semnătura mecanicului de tură	

Controlul lucrării

- ☐ Lista este completă, fiecare abatere are observație.
- ☐ Elevul a raportat abaterile verbal, folosind termenii de specialitate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 12. Executarea gresării după schema de ungere: articulații, bolțuri, rulmentul de rotire, twist-lock-uri

STAGIU CDL · ZIUA 12
6 ore · DP World Constanța

Executarea gresării după schema de ungere: articulații, bolțuri, rulmentul de rotire, twist-lock-uri

Săptămâna / data planificată	S21 · marți 16.02.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reach-stacker / spreader (nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.5, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: executarea ungerii tuturor punctelor dintr-un grup al schemei, cu lubrifiantul și cantitatea corecte.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- pompă de gresare manuală / pneumatică cu furtun flexibil și cap de gresare
- gresoare de rezervă (drepte, la 45°, la 90°), cheie pentru gresoare
- cârpe, perie, unsoarea prescrisă
- fișa de ungere (Anexa 2)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Nu ții degetul în fața capului de gresare pneumatic (injectare sub piele).
- ⚠ Spreaderul se unge numai așezat pe capre / pe sol, cu alimentarea deconectată.

Desfășurarea lucrării

1. Pregătirea pompei: umplerea fără aer, verificarea capului de gresare.
2. Curățarea fiecărui gresor înainte de ungere (impuritățile nu trebuie împinse în lagăr).
3. Gresarea punctelor: până la apariția unsoarei proaspete la marginea articulației (unde cartea tehnică nu prescrie alt număr de curse).
4. Rulmentul de rotire al spreaderului: ungere repartizată pe circumferință, cu rotirea lui (executată de personalul autorizat).
5. Înlocuirea unui gresor blocat: demontare, curățarea canalului, montare, verificare.
6. Îndepărtarea excesului de unsoare; colectarea cârpelor.
7. Completarea fișei de ungere și semnarea ei de tutore.

Fișa de lucru

Nr.	Punctul unsuri	Lubrifiant	Nr. curse / cant.	OK?	Observații
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Nr.	Punctul unsuri	Lubrifiant	Nr. curse / cant.	OK?	Observații
8					
9					
10					

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare punct a primit unsoare proaspătă (vizibilă la margine).
- ☐ Gresoarele blocate au fost semnalate / înlocuite.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei